

Jonathan Cruz

INGÉNIEUR BACKEND & PAIEMENTS SENIOR

📍 SÃO PAULO, BRÉSIL

✉ JONATHAN.WILLIAN.TOD@GMAIL.COM

🌐 AKAMURAASAI

🔗 AKAMURAASAI.WORK

PROFIL

"Ingénieur logiciel senior avec plus de 10 ans d'expérience dans la construction d'infrastructures fintech et de paiements. Expertise approfondie en Postgres transactionnel, ledgers en partie double, conformité KYC/EDD et intégrations avec des fournisseurs bancaires et d'identité (Plaid, Treasury Prime). Maîtrise complète de TypeScript sur l'ensemble de la stack avec NestJS, Prisma et des architectures event-driven conçues pour la tolérance aux pannes, l'idempotence et l'auditabilité."

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

POSTES ET CONTRIBUTIONS SÉLECTIONNÉS

FINTECH POUR
L'ADMINISTRATION DE FONDS
VC

Sydecar

INGÉNIEUR LOGICIEL FULL-
STACK

Ledger en Partie Double

POSTGRES

Contribution à un moteur propriétaire de ledger en partie double (Fragment) avec entrées append-only immuables, clés d'idempotence déterministes (), soldes dérivés (jamais stockés comme source de vérité) et comptabilité en entiers d'unité minimale avec arrondi du banquier. Flux de comptabilisation event-driven entièrement reconstituable à partir des événements source.

POSTGRES LEDGER DOUBLE-ENTRY DECIMAL

Plaid + Treasury Prime

BANKING

Travail sur l'intégration Plaid Link (createLinkToken → exchangePublicKeyToken → access_token) avec processor tokens pour les virements ACH via Treasury Prime. Construction d'un mock banking engine pour la sandbox locale avec suivi d'idempotence par application/account IDs.

PLAID TREASURY PRIME ACH BANKING

KYC/EDD

CONFORMITE

Conception et implémentation du système Enhanced Due Diligence comprenant le blocage de funding LP, la vérification des UBO, l'intégration FinCEN, la conformité CTA et la revalidation automatique KYC pour les investisseurs actifs. Construction d'un flux verify-identity résistant aux race conditions avec re-check dans une pour gérer le cas "email-libre-au-blur → pris-au-submit" (409 EMAIL_NOW_EXISTS).

COMPLIANCE KYC UBO FINCEN

Idempotence

CONCURRENCE

Implémentation de la déduplication des webhooks via (unique) avec une machine d'état PROCESSING/PROCESSED/REJECTED, et d'un intercepteur d'idempotence au niveau de l'API avec TTL de 48h scopé par .

IDEMPOTENCY WEBHOOKS CONCURRENCY

Tolérance aux Pannes

OUTBOX BULLMQ

Standardisation de la livraison d'événements via BullMQ Pro avec backoff exponentiel (5 retries / 3s base dans le ledger ; 20 retries / 10s base dans pubsub). Pattern outbox : persister la résolution d'abord, enqueueur ensuite — les jobs sont idempotents et survivent à un échec d'enqueue. Ordonnancement global par deal via des compteurs Redis INCR avec lookup déterministe du prédécesseur ().

BULLMQ OUTBOX REDIS FAULT-TOLERANCE

Billing V2

ARCHITECTURE

Conception (ADR) et implémentation du système de facturation V2 pour les fonds avec planificateur trimestriel de frais, versioning des modèles de facturation et page d'administration de la structure des frais.

TS-REST ZOD NESTJS

QuickBooks

INTÉGRATION

Construction d'un moteur d'intégration bidirectionnel pour la synchronisation des factures avec mock service pour le dev local, validation d'état, sync automatique à l'approbation et suite complète de tests E2E avec Playwright et Cucumber BDD.

QUICKBOOKS API PLAYWRIGHT CUCUMBER

ts-rest

CONTRATS TYPE-SAFE

Migration des controllers legacy (auth, onboarding, admin) vers des contrats type-safe ts-rest avec schémas Zod, améliorant la sécurité des types de bout en bout.

TYPESCRIPT ZOD TS-REST

MAI 2023 — PRÉSENT
SAN FRANCISCO, CA (REMOTE)

PAIEMENTS B2B & VENTE EN GROS Zax INGÉNIEUR LOGICIEL SENIOR JAN 2019 — MAI 2023 SÃO PAULO	Paieiments B2B MOBILE Développement à partir de zéro d'une application de commandes en gros avec flux de paiement intégrés et validation des limites de crédit pour les partenaires commerciaux, avec React Native, TypeScript et GraphQL. REACT NATIVE TYPESCRIPT GRAPHQL Serverless AWS Déploiement d'une infrastructure cloud complète sur AWS (EC2, ECS, S3, Lambda, VPCs) avec des sites web serverless utilisant React et Next.js. AWS NEXT.JS SERVERLESS CI/CD AUTOMATISATION Configuration d'un pipeline de livraison de bout en bout avec GitHub Actions, Fastlane et Code Climate pour le contrôle qualité. Docker pour le dev local. GITHUB ACTIONS FASTLANE DOCKER
FINTECH CRYPTO GRAND PUBLIC Netlolo INGÉNIEUR LOGICIEL SENIOR SEP 2018 — JAN 2019 SÃO PAULO	Wallet Crypto WEB3 Création d'une application mobile et web de cryptomonnaies pour le grand public avec React Native et TypeScript, intégrant des smart contracts Web3 sur Ethereum pour des wallets self-custodial et des transactions on-chain. REACT NATIVE TYPESCRIPT WEB3 ETHEREUM Chat SDK TEMPS RÉEL Développement d'un SDK de chat pour entreprises avec React Native et React/Redux, alimenté par XMPP et un backend Java pour la messagerie en temps réel. REACT REDUX XMPP JAVA Zero DOWNTIME Construction d'automatisations CI/CD garantissant un déploiement continu sans interruption de service. PostgreSQL avec Hasura comme couche GraphQL. POSTGRESQL HASURA CI/CD
SANTÉ GRAND PUBLIC Escale INGÉNIEUR LOGICIEL SENIOR JAN 2018 — SEP 2018 SÃO PAULO	Plateforme Santé REACT Construction des fondations produit avec React, Redux et un backend Node.js/TypeScript pour des services de santé vendus via Google Ads, incluant la capture de leads, les checks d'éligibilité et le matching de prestataires. REACT REDUX NODE.JS TYPESCRIPT Mentorat TECH TALKS Animation de Tech Talks internes sur le design RESTful, la Programmation Fonctionnelle et l'architecture Microservices. MySQL, PostgreSQL et MongoDB selon les responsabilités de chaque service. MICROSERVICES CIRCLECI MONGODB
FINTECH DE CRÉDIT ÉTUDIANT PraValer INGÉNIEUR LOGICIEL CONFIRMÉ JUIN 2017 — JAN 2018 SÃO PAULO	Octroi de Crédit NODE Migration d'une plateforme legacy d'octroi de crédit en PHP vers un backend Node.js/Express pour un produit de prêts étudiants avec financement gouvernemental, gérant le cycle de vie des demandes, l'éligibilité et les flux de décaissement. NODE.JS EXPRESS LOANS PHP Base de Données OPTIMISATION Restructuration des tables transactionnelles PostgreSQL avec schémas et index optimisés pour les entrées de ledger de prêt. MongoDB pour les demandes de prêt et les logs. Frontend avec React et Redux. POSTGRESQL MONGODB REACT REDUX

COMPÉTENCES CLÉS

PAIEMENTS & FINTECH

Plaid, Treasury Prime, ACH, KYC/EDD, FinCEN, Ledgers en partie double, Idempotence, Webhooks

BACKEND

TypeScript, NestJS, Node.js, Prisma, PostgreSQL, ts-rest, Zod, GraphQL

FIABILITÉ

BullMQ, Outbox pattern, Event ordering, Redis, Datadog

FRONTEND

React, Next.js, React Native, TanStack Query

INFRASTRUCTURE

AWS, GCP, Docker, CI/CD, Nx Monorepo

LANGUES

PORTUGAIS

Langue maternelle

ANGLAIS

C1/C2

FRANÇAIS

Notions

FORMATION

Anhanguera

BACHELOR OF TECHNOLOGY (B.TECH.) EN TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION · JAN 2016 — JUL 2018